Universidad de Murcia

Facultad de Matemáticas

Laboratorio de Modelización

Optimización de la producción en Los3Puentes

Grupo 1

García Fernández, Luis
Ivars Martínez, Manuel
Rabasco Barberá, Víctor
Sánchez Soria, Domingo

Profesores:
José Fernández Hernández
Manuel Andrés Pulido Cayuela

Índice

1. Introducción **2**

2. Problema **2**

2.1. Historia del problema 2

2.2. Explicación del problema 2

2.3. Consideraciones sobre la implementación 3

3. Formulación **5**

3.1. Formulación diaria 5

3.2. Formulación semanal 11

4. Problema concreto de la empresa **17**

5. Implementación en AMPL **20**

5.1. MOD: 20

5.2. DAT: 23

5.3. RUN: 25

6. Conclusión **29**

1. Introducción

Éste es el informe del trabajo grupal de la asignatura de Laboratorio de Modelización en el que detallamos cómo hemos encontrado el problema, en qué consiste dicho problema, las distintas consideraciones que hemos tomado a la hora de la formulación del mismo, la formulación como tal, la implementación en AMPL y las conclusiones de todo el proceso.

2. Problema

2.1. Historia del problema

Al inicio del proyecto, cuando nuestro único cometido era el de encontrar un buen problema en el que trabajar, decidimos dividirnos para cada uno, siguiente las indicaciones de nuestros profesores, preguntar a nuestros conocidos y allegados si nos podrían ayudar.

Acabamos encontrando varios problemas que parecían más o menos prometedores, desde mejorar el horario de un instituto para disminuir los desplazamientos de los alumnos, pasando por intentos de optimizar campos de cultivo de diferentes productos en los campos de Yecla, así como mejorar el flujo de reparto de una empresa de logística de este mismo pueblo. Nos decantamos sin embargo por el problema que nos proponía la empresa de Los3Puentes, cuyo CEO resulta ser el hermano de la madrina de un integrante de nuestro grupo. Además, tras la visita que efectuamos a sus instalaciones, nos agradó mucho la disposición que mostraron para ayudarnos y el hecho de poder resolver un problema que verdaderamente supondría una mejoría para la empresa.

2.2. Explicación del problema

Nuestro problema consiste en optimizar la cadena de producción de la empresa "Los3Puentes"para maximizar los beneficios. La producción funciona de la siguiente manera, cada día la empresa separa las alcachofas por su tamaño, lo que se denomina como calibre, y cada uno de ellos va a procesarse simultáneamente por separado en la cadena de producción.

Esta producción se divide en distintas etapas en un orden determinado y es importante saber que no todos los productos comparten las mismas etapas. Por último, una vez terminado este proceso, los productos se guardan en almacenes para después ser enviados a los distintos clientes.

La importancia de nuestro trabajo reside en intentar evitar los cuellos de botella que se forman en las etapas de la producción compartidas por varios productos, ya que como nos comentaba el jefe de la empresa, éste era un problema que les restringía la producción.

Centrándonos más en la casuística específica de la fábrica, éstas son las características que teníamos que tener en cuenta para la modelización:

Sobre los productos:

- Cada producto pasa por la misma cadena de producción pero no necesita pasar por todas las etapas, es decir se salta algunas pero respeta el orden.
- Un producto no necesita pasar 2 veces por la misma etapa.

Sobre las etapas:

- Las etapas pueden estar en funcionamiento o paradas.
- Cada etapa en funcionamiento tiene un ratio de producción máximo al que puede trabajar.
- Algunas etapas tienen un gasto de mantenimiento por hora sin importar si están en funcionamiento o no mientras que otras solo tienen un gasto de mantenimiento al estar en funcionamiento.
- Entre las etapas que tienen un gasto de mantenimiento al estar en funcionamiento, algunas no dependen del ratio mientras que en otras si.
- Algunas etapas tienen un coste inicial, al activarse.
- Una etapa no puede procesar 2 productos distintos a la vez.

Sobre las ventas:

- Lo que se termine de producir será vendido entre todos los posibles compradores, que tendrán su precio de venta establecido como parámetro.
- El precio al que los clientes nos compran los productos es fijo cada semana. Además, el precio que le damos a cada cliente para cada producto podrá variar, dependiendo de negociaciones o costes de envío.
- Cada cliente tendrá asignada una demanda mínima que hay que alcanzar y una máxima que estima nuestra empresa.

2.3. Consideraciones sobre la implementación

En este apartado detallamos decisiones que hemos tomado para poder implementar el funcionamiento de la fábrica en un modelo.

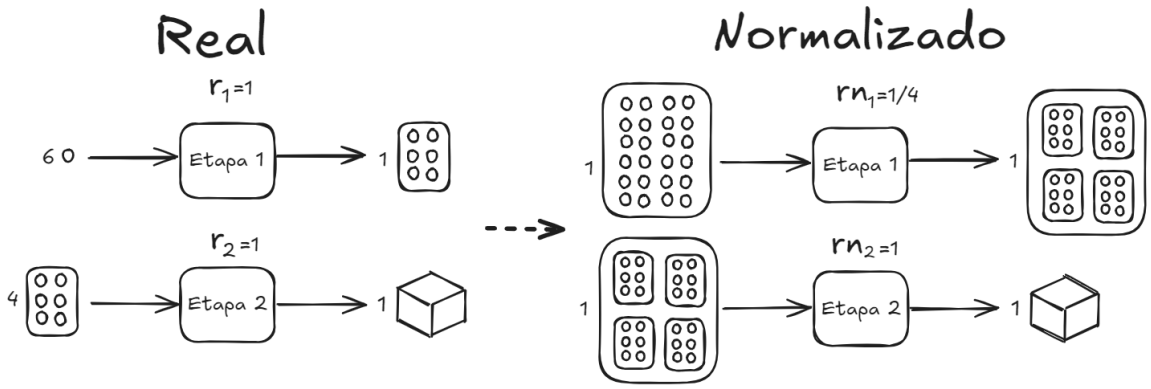
- Dado un producto, a cada objeto que se produce en una etapa en la cadena de producción lo llamamos subproducto. Llamamos ratio de una etapa a la velocidad a la que produce, es decir, a las unidades de subproducto que produce por hora.

  Esta forma de ver los ratios trae problemas a la hora de comprobar que una etapa tiene suficiente subproducto de la etapa anterior para trabajar ya que los ratios dependen del subproducto.

  Por eso vamos a considerar que los ratios están 'normalizados al producto final', es decir, el ratio de una etapa nos dice la cantidad de producto final que se producirá con la cantidad de subproducto producida en esa etapa. Este ajuste lo hacemos considerando como unidad del subproducto de cada etapa un conjunto con la cantidad de subproducto necesaria para producir 1 unidad de producto.

  Pongamos un ejemplo: Nuestro producto en cuestión es 1 caja formada por 4 bandejas, cada una con 6 alcachofas. Dividimos la producción en dos etapas: 'Meter en la bandeja' y 'Meter en la caja', cada una tendrá su ratio (1 y 2 respectivamente).

  Como la etapa 2 necesita 4 bandejas para hacer 1 caja, tomamos estas 4 bandejas como la unidad de subproducto. El ratio normalizado valdrá 1 cuando la etapa 2 produzca 4 bandejas por hora, es decir cuando el ratio real sea 4.



De esta manera tenemos unos ratios reales, que miden cuántas unidades de subproducto produce la etapa por hora; y unos ratios normalizados, que miden cuantos bloques de subproducto produce la etapa por hora. Nuestro problema trabajará con los ratios normalizados, calculados usando la siguiente fórmula:

$$rn_{p,e} = \frac{r_{p,e}}{C_{p,e}}$$

Donde $rn_{p,e}$ es el ratio normalizado de la etapa e para el producto p, $r_{p,e}$ es el ratio real y $C_{p,e}$ es la cantidad de subproducto que necesita la etapa e para que la cadena produzca una unidad de producto p.

- Vamos a considerar que los ratios sólo pueden cambiarse cada hora. Esto es una simplificación de la realidad ya que intentar variar los ratios de forma continua supondría considerar restricciones no lineales. Si se necesitara una variación de ratios más fina, podríamos considerar como nuestra unidad de tiempo el minutos y no la hora, sin tener que hacer cambios sustanciales al modelo.
- Vamos a considerar que las etapas no necesitan un mínimo de producción para estar activas, es decir, una máquina puede estar encendida pero no producir nada.
- Toda la cadena de producción de un producto tiene que realizarse en un mismo día, por lo que al final de la jornada no puede quedar productos a mitad.
- Para la implementación del problema, introducimos una etapa ficticia, la etapa e_{fin} que será común a todos los productos. La etapa final e_{fin} no representa ningún proceso, representará el producto terminado, almacenado y esperando a ser vendido.
- Suponemos que la fábrica está operativa y se trabaja todos los días la misma cantidad de horas.
- Asumimos que siempre podemos suplir la demanda mínima, este modelo presupone que nuestra empresa esta preparada para la demanda de sus clientes y produce en exceso para cuando los clientes necesiten más producto.
- Nuestro modelo funciona asignando las alcachofas para cada producto únicamente en la primera hora del día.
- Los gastos de mantenimiento y los costes de iniciar una etapa no dependen del la hora ni del día, a lo mucho dependerán del tipo de producto, de la etapa y/o del ratio.
- Asumimos que podemos parar la producción de un producto en una cierta etapa, dejándolo almacenado para que pueda producirse otro producto si es necesario.
- Como simplificación, vamos a considerar que lo que tardan las máquinas en estar listas para la producción es despreciable.
- En el caso de las etapas cuyo gasto varía con el ratio, vamos a considerar que esta dependencia es lineal, pero cambiar esto solo alteraría un término de la función objetivo.

3. Formulación

Hemos decidido formular primero una modelización provisional, diaria para después extenderlo a la forma semanal, ya que la producción es diaria y cada día la guardaremos en los almacenes. Así, al final de la semana, asignaremos cuánto producto vendemos a cada cliente.

3.1. Formulación diaria

En el modelo provisional nos vamos a enfocar en la etapa de producción diaria, suponiendo que una vez acabado el día se le asociará cuánto vamos a vender a cada cliente.

Conjuntos y parámetros: En esta sección describimos todos los parámetros que vamos a ir usando durante el modelo.

Primero veremos los conjuntos de índices, que serán todos enteros:

- Nuestras horas estarán indexadas por $HORAS := \{1, \ldots, h_{max}\}$.
- Nuestros productos estarán fijados como $PRODS := \{1, \ldots, p_{max}\}$.
- Nuestros clientes vendrán denotados como $CLS := \{1, \ldots, c_{max}\}$.
- Las etapas de la producción son $ETAPAS := \{1, \ldots, e_{max}, e_{fin}\}$. La etapa auxiliar e_{fin} se representará por un índice que no se encontrará entre 1 y e_{max}, por lo que podemos tomar $e_{fin} := e_{max} + 1$. También usaremos la notación: $ETAPAS^* := ETAPAS \setminus \{e_{fin}\}$.

Ahora definimos los parámetros como tal:

- La cantidad de alcachofas de las que disponemos día a día es: $CantAlc \geq 0$.
- El ratio máximo de producción que puede tener cada etapa es una matriz $RatioMax := (R_{p,e})$ con $p \in PRODS, e \in ETAPAS^*$. $RatioMax_{p,e} \geq 0$.
- La demanda mínima y máxima de cada producto de cada cliente viene dada por las matrices $DemandaMin := (D_{p,c})$ con $p \in PRODS, c \in CLS$ y por la matriz $DemandaMax := (M_{p,c})$ con $p \in PRODS, c \in CLS$ respectivamente. $M_{p,c} \geq D_{p,c} \geq 0$.
- El precio de venta de cada producto a cada cliente viene dado por la matriz $PR := (PR_{p,c})$ con $p \in PRODS, c \in CLS$. $PR_{p,c} \geq 0$.

Hay productos que no pasan por algunas etapas. Definimos para cada p el vector de las etapas por las que pasa dicho producto. También definimos su concepto inverso, es decir, el conjunto de productos que tienen que pasar por una etapa dada e.

- $ORD_p := (e_{j_1}, \ldots, e_{j_{n_p}}, e_{fin})$ con los $e_{j_i} \in ETAPAS$, $1 \leq i \leq n_p$ $\forall p \in PRODS$ ordenados de forma creciente. Definimos asimismo $e_I(p)$ como el primer elemento de ORD_p y $e_F(p)$ como su último elemento (sin contar e_{fin}). Además, por comodidad en la implementación de las restricciones, escribiremos $ORD_p^* := ORD_p \setminus \{e_{fin}\}$.
- $\Omega_e := \{p \in PRODS : e \in ORD_p^*\}$.
- Para un p concreto, dado un $e_{j_i} \in ORD_p$ con $i \neq 1$, nos referiremos a $e_{j_{i-1}}$ como $pred(e_{j_i})$.

Ahora tenemos que distinguir entre los tres tipos distintos de etapas que puede haber durante el proceso, que es una partición del conjunto $ETAPAS^*$ Estas pueden ser de tipo 'mantenimiento fijo' ($ETAPAS_f$), de tipo 'mantenimiento binario' ($ETAPAS_b$) y de tipo 'mantenimiento variable' ($ETAPAS_v$).

$$ETAPAS^* = ETAPAS_f \dot{\cup} ETAPAS_b \dot{\cup} ETAPAS_v$$

- El mantenimiento de las etapas fijas no depende de si la etapa esta encendida o no, tampoco depende del producto ni del ratio.
- Las etapas binarias solo suponen un gasto si la etapa está activa, depende del producto pero no depende del ratio.
- En las etapas variables el mantenimiento depende del ratio y del producto.

También vamos a definir el subconjunto de las etapas E_{ci} de 'Etapas con coste inicial' como todas aquellas etapas con un coste al encenderse.

Los gastos de mantenimiento vendrán dados por las siguientes matrices:

- $Fijo = (F_e)$ con $e \in ETAPAS_f$, el gasto de mantenimiento de las etapas fijas.
- $Binario = (B_{p,e})$ con $p \in PRODS, e \in ETAPAS_b$, el gasto de mantenimiento de las etapas binarias.
- $Variable = (V_{p,e})$ con $p \in PRODS, e \in ETAPAS_v$, el gasto de mantenimiento de las etapas variables cuando el ratio es 1.
- $CosteInicial = (CI_e)$ con $e \in ETAPAS_{ci}$ el coste de iniciar la etapa e.

Para terminar con los parámetros definimos:

- El factor de conversión de cantidad de producto a cantidad de alcachofas: $\Phi = (\Phi_p)$ con $p \in PRODS$ es la cantidad de alcachofas que se necesita para fabricar el producto p.

Variables: Concretamos y definimos las variables que utilizaremos con sus respectivas acotaciones.

- $c_{p,e,h}$ $\forall p \in PRODS, e \in ORD_p, h \in HORAS$: Cantidad de producto p que está en la hora h esperando a ser procesado por la etapa e.

  Tenemos que $c_{p,e_{fin},h}$ será el producto p ya terminado en la hora h, como se almacenan aquí, la cantidad de producto p producido al día será $c_{p,e_{fin},h_{max}}$.

  Es importante notar que $c_{p,e_I(p),1}$ será la cantidad de alcachofas que asignamos a cada producto al inicio del día. Por esto, $0 \leq c_{p,e_I(p),1} \leq \frac{CantAlc}{\Phi_p}$.

  El resto de variables $c_{p,e,h}$ están ligadas a la de la primera hora, por lo que la acotación no será necesaria. Aun así podemos seguir poniendo que

  $$0 \leq c_{p,e,h} \leq \frac{CantAlc}{\Phi_p} \quad \forall p \in PRODS, e \in ORD_p, h \in HORAS$$

- $r_{p,e,h}$ $\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS$: Cantidad de producto p que la etapa e procesa en la hora h. Las variables estarán acotadas por sus respectivas cotas definidas anteriormente: $0 \leq r_{p,e,h} \leq R_{p,e}$.
- $w_{p,e,h}$ $\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS$: Es binaria y valdrá 1 si la etapa e produce producto p en la hora h.

- $k_{e,h}$ $\forall e \in ETAPAS_{ci}, h \in HORAS$: Es binaria y valdrá 1 si la etapa e ha sido encendida a la hora h. (**Cuidado para no confundirse**, la variable no indica si la etapa esta activa en la hora h sino si ha sido activada en esa hora, es decir si en $h-1$ no lo estaba y ahora sí).

- $s_{p,c}$ $\forall p \in PRODS, c \in CLS$: Representa la cantidad del producto p vendido al cliente c al final del día (en la siguiente versión será la venta por semana). Véase que las ventas están acotadas por la demanda mínima y máxima: $D_{p,c} \leq s_{p,c} \leq M_{p,c}$.

Función Objetivo: Nuestro objetivo es maximizar los beneficios, que vamos a calcular como los ingresos por vender los productos menos el mantenimiento de las etapas y el coste de iniciar cierta etapa.

$$Maximizar: \quad Ingresos - Mantenimiento - CosteInicio$$

Donde:

- $Ingresos$ es la cantidad de dinero que facturamos vendiendo productos.

$$Ingresos = \sum_{p \in PRODS, c \in CLS} s_{p,c} PR_{p,c}$$

  Es decir, la suma para cada venta de la cantidad vendida por el precio de la unidad.

- $Mantenimiento$ es la cantidad de dinero perdido por el mantenimiento de las etapas

$$Mantenimiento = \sum_{e \in ETAPAS_f} F_e \cdot h_{max} +$$

$$+ \sum_{p \in PRODS} \Bigg(\sum_{e \in ETAPAS_b \cap ORD_p^*} \Big(\sum_{h \in HORAS} w_{p,e,h} \Big) B_{p,e} +$$

$$\sum_{e \in ETAPAS_v \cap ORD_p^*} \Big(\sum_{h \in HORAS} r_{p,e,h} \Big) V_{p,e} \Bigg)$$

  Está dividido en tres sumandos, uno para cada tipo de etapa. El primero es simplemente el gasto de la etapa por la cantidad de horas, para el segundo contamos solo las horas en las que la máquina ha estado activa y en el tercero multiplicamos el gasto por el ratio pues depende de como de rápido produzcamos.

- $CosteInicio$ es la cantidad de dinero perdido por iniciar una etapa que estaba parada.

$$CosteInicio = \sum_{e \in ETAPAS_{ci}} \Big(\sum_{h \in HORAS} k_{e,h} \Big) CI_e$$

  Lo calculamos como el coste al iniciar por cada vez que he tenido que encender la etapa.

Restricciones: En esta sección especificaremos las restricciones que hemos establecido para modelar adecuadamente nuestro problema.

Restricciones de producción: Describimos las restricciones que influyen en la producción.

• La cantidad que mandamos a producir no puede exceder a la materia prima de que disponemos, esto lo modelizamos como:

$$\sum_{p \in PRODS} c_{p,e_I(p),1} \Phi_p \leq CantAlc$$

Porque la asignación la hacemos en la primera hora y en la etapa inicial de cada producto y tenemos que pasar de 'Cantidad de producto' o 'Cantidad de alcachofas'.

• Hay que asegurarse de que al final de un día no se quede nada a medio producir en las etapas intermedias. Todo lo que se ha introducido tiene que ser completamente procesado a lo largo del día. Eso lo conseguimos modelizar con la siguiente restricción:

$$c_{p,e_I(p),1} = c_{p,e_{fin},h_{max}} \quad \forall p \in PRODS$$

Pues como hemos hecho notar en la definición de estas variables, significan la cantidad inicial y final de producto p.

• No puede haber productos a medio hacer al comienzo del día, es decir, que la cantidad de productos que haya en una máquina que esté a mediados del proceso en la primera hora ha de ser 0:

$$c_{p,e,1} = 0 \quad \forall p \in PRODS, e \in ORD_p \setminus \{e_I(p)\}$$

Esto se podría omitir no creando estas variables pero la notación de las siguientes se volvería algo más obtusa, para mejor comprensión hemos decidido dejarlo así.

• La producción ni se crea ni destruye, tan sólo se transporta. Las etapas no pueden generar producto de la nada ni pueden perder producto (suponiendo que no hay errores), modelizado como

$$c_{p,e,h} = c_{p,e,h-1} - r_{p,e,h-1} + r_{p,pred(e),h-1} \quad \forall p \in PRODS, e \in ORD_p^* \setminus \{e_I(p)\}, h \in HORAS, h > 1$$

$$c_{p,e_{fin},h} = c_{p,e_{fin},h-1} + r_{p,e_F(p),h-1} \quad \forall p \in PRODS, h \in HORAS, h > 1$$

$$c_{p,e_I(p),h} = c_{p,e_I(p),h-1} - r_{p,e_I(p),h-1} \quad \forall p \in PRODS, h \in HORAS, h > 1$$

Esto es, para cada hora la cantidad del producto en una etapa debe ser igual que la cantidad la hora anterior menos lo que la etapa produjo en esa hora mas lo que la etapa anterior a producido y le llega a esta.

Aunque esté dividida en 3, todas significan lo mismo solo que las etapas iniciales y final son casos especiales donde no contamos con uno de los ratios.

• Una etapa no puede producir por encima de su almacenamiento, pues no puede producir si no tiene nada con lo que trabajar.

$$r_{p,e,h} \leq c_{p,e,h} \quad \forall p \in PRODS \ \forall e \in ORD_p^* \ \forall h \in HORAS$$

• Si una etapa está parada entonces su ratio es nulo, esta restricción modeliza el funcionamiento que queremos para las w.

$$(w_{p,e,h} = 0) \implies (r_{p,e,h} = 0) \quad \forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS$$

Esta restricción lógica la linealizaremos más adelante.

• Sólo un producto se puede procesar en cada etapa en la misma hora pues suponemos que solo un producto puede ser procesado a la vez en cada etapa.

$$\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,h} \leq 1 \quad \forall e \in ETAPAS^*, h \in HORAS$$

Esto funciona ya que las w son binarias, entonces esta restricción nos garantiza que solo una se puede activar a la vez.

Restricción de coste fijo: En este caso, las dos restricciones no son lineales, más adelante las linealizaremos.

Las siguientes restricciones modelan cuándo una máquina pasa de estar apagada a estar encendida.
• Al principio del día, en la hora $h = 1$, simplemente se activará la $k_{e,1}$ cuando alguna $w_{p,e,1}$ esté activa. Queda como:

$$(\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,1} = 1) \implies (k_{e,1} = 1) \quad \forall e \in ETAPAS_{ci}$$

• Para una hora que no sea la inicial, tenemos que comprobar que algún producto esté pasando por la etapa y que además en la hora anterior no estuviera la etapa ocupada. Esto es:

$$(\sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h} - \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h-1} = 1) \Longrightarrow (k_{e,h} = 1) \quad \forall h > 1, e \in ETAPAS_{ci}$$

Nótese que sólo estamos modelizando una implicación. Esto es porque en la función objetivo las $k_{e,h}$ activas penalizan, luego podemos asumir que valen 0.

Mas adelante las linealizaremos.

Restricciones de ventas:

• Esta restricción condiciona que no podamos vender ni más ni menos de que lo que hemos producido.

$$\sum_{c\in CLS} s_{p,c} = c_{p,e_{fin},h_{max}} \quad \forall p \in PRODS$$

Para cada producto la suma de la cantidad vendida a cada cliente tiene que ser la cantidad producida.

Linealización: Algunas de las restricciones que nos han aparecido no son lineales, por lo que para que el problema sea más fácil de resolver computacionalmente, vamos a linealizar aquellas que podamos:

• Para la restricción $(w_{p,e,h} = 0) \implies (r_{p,e,h} = 0)$ escribimos:

$$r_{p,e,h} \leq w_{p,e,h} N_{p,e} \quad \forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS$$

Véase que las M-grande $N_{p,e}$ que hemos tomado pueden llegar a valer $R_{e,p}$ en algún caso límite y esta es una cota superior luego es el menor valor que puede ser, tomamos entonces $N_{p,e} = R_{e,p}$

• Las otras dos restricciones referentes a la activación de las máquinas se linealizan de la siguiente manera:

$$\sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,1} \leq k_{e,1} \quad \forall e \in ETAPAS_{ci}$$

$$\sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h} - \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h-1} \leq k_{e,h} \quad \forall h > 1, e \in ETAPAS_{ci}$$

Formulación final: Uniendo todas las restricciones, variables y la función objetivo objetivo, nuestro problema quedaría como:

$$
\begin{aligned}
\text{maximizar} \quad & \sum_{p\in PRODS,\, c\in CLS} s_{p,c} PR_{p,c} - \sum_{e\in ETAPAS_f} F_e\, h_{max} \\
& - \sum_{p\in PRODS} \Bigg(\sum_{e\in ETAPAS_b \cap ORD_p} \Big(\sum_{h\in HORAS} w_{p,e,h} \Big) B_{p,e} \\
& + \sum_{e\in ETAPAS_v \cap ORD_p} \Big(\sum_{h\in HORAS} r_{p,e,h} \Big) V_{p,e} \Bigg) \\
& - \sum_{e\in ETAPAS_{ci}} \Big(\sum_{h\in HORAS} k_{e,h} \Big) CI_e
\end{aligned}
$$

$$
\text{sujeto a} \quad \begin{cases}
\bullet \sum_{p\in PRODS} c_{p,e_I(p),1} \Phi_p \leq CantAlc \\
\bullet c_{p,e_I(p),1} = c_{p,e_{fin},h_{max}} \\
\forall p \in PRODS \\
\bullet c_{p,e,1} = 0 \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p \setminus \{e_I(p)\} \\
\bullet c_{p,e,h} = c_{p,e,h-1} - r_{p,e,h-1} + r_{p,pred(e),h-1} \\
\forall p \in P, e \in ORD_p^* \setminus \{e_I(p)\}, h \in HORAS, h > 1 \\
\bullet c_{p,e_{fin},h} = c_{p,e_{fin},h-1} + r_{p,e_F(p),h-1} \\
\forall p \in PRODS, h \in HORAS, h > 1 \\
\bullet c_{p,e_I(p),h} = c_{p,e_I(p),h-1} - r_{p,e_I(p),h-1} \\
\forall p \in PRODS, h \in HORAS, h > 1 \\
\bullet r_{p,e,h} \leq c_{p,e,h} \\
\forall p \in PRODS\ \forall e \in ORD_p^*\ \forall h \in HORAS \\
\bullet \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h} \leq 1 \\
\forall e \in ETAPAS^*, h \in HORAS \\
\bullet r_{p,e,h} \leq w_{p,e,h} R_{p,e} \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS \\
\bullet \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,1} \leq k_{e,1} \\
\forall e \in ETAPAS_{ci} \\
\bullet \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h} - \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h-1} \leq k_{e,h} \\
\forall h > 1, e \in ETAPAS_{ci} \\
\bullet \sum_{c\in CLS} s_{p,c} = c_{p,e_{fin},h_{max}} \\
\forall p \in PRODS \\
\\
\bullet 0 \leq c_{p,e,h} \leq \frac{CantAlc}{\Phi_p} \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p, h \in HORAS \\
\bullet 0 \leq r_{p,e,h} \leq R_{p,e} \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS \\
\bullet D_{p,c} \leq s_{p,c} \leq M_{p,c} \\
\forall p \in PRODS, c \in CLS \\
\bullet w_{p,e,h} \in \{0,1\} \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS \\
\bullet k_{e,h} \in \{0,1\} \\
\forall e \in ETAPAS_{ci}, h \in HORAS \\
\bullet c_{p,e,h}, r_{p,e,h}, s_{p,c} \in \mathbb{Z}^+
\end{cases}
$$

3.2. Formulación semanal

En esta sección hemos añadido el conjunto de días de la semana, lo que añade una dimensión más a nuestras variables. El hecho de que la mayoría de restricciones se mantengan casi iguales es debido a que la mayoría de estas se deben a la modelización de la producción, la cual sigue siendo diaria. Aun así, vemos conveniente reescribir la formulación con los cambios para entender las pequeñas dudas y sutilezas que puedan surgir a lo largo de la lectura del informe. El cambio de mayor importancia es que en este caso las ventas se llevan a cabo al final de la semana.

Parámetros: En esta sección describimos todos los parámetros que vamos a ir usando durante el modelo. PRimero veremos los conjuntos de índices, que serán todos enteros:

- Nuestras horas estarán indexadas por $HORAS := \{1, \ldots, h_{max}\}$
- Nuestros productos estarán fijados como $PRODS := \{1, \ldots, p_{max}\}$.
- Nuestros clientes vendrán denotados como $CLS := \{1, \ldots, c_{max}\}$.
- Las etapas de la producción son $ETAPAS := \{1, \ldots, e_{max}, e_{fin}\}$. La etapa auxiliar e_{fin} se representará por un índice que no se encontrará entre 1 y e_{max}, por lo que podemos tomar $e_{max} := e_{fin} + 1$. También usaremos la notación: $ETAPAS^* := ETAPAS \setminus \{e_{fin}\}$.
- Nuestros días de trabajo se indexan en el conjunto $DIAS := \{1, \ldots, g_{max}\}$. No usamos la letra d por corresponderse con las demandas mínimas de los clientes.

Ahora definimos los parámetros como tal:

- La cantidad de alcachofas de las que disponemos día a día es: $CantAlc_g \geq 0, \forall g \in DIAS$.
- El ratio máximo de producción que puede tener cada etapa es una matriz $RatioMax := (R_{p,e})$ con $p \in PRODS, e \in ETAPAS^*$. $R_{p,e} \geq 0$.
- La demanda mínima y máxima de cada producto de cada cliente viene dada por las matrices $DemandaMin := (D_{p,c})$ con $p \in PRODS, c \in CLS$ y por la matriz $DemandaMax := (M_{p,c})$ con $p \in PRODS, c \in CLS$ respectivamente. $M_{p,c} \geq D_{p,c} \geq 0$.
- El precio de venta de cada producto a cada cliente viene dado por la matriz $PR := (PR_{p,c})$ con $p \in PRODS, c \in CLS$. $PR_{p,c} \geq 0$.

Hay productos que no pasan por algunas etapas. Definimos para cada p el vector de las etapas por las que pasa dicho producto. También definimos su concepto inverso, es decir, el conjunto de productos que tienen que pasar por una etapa dada e.

- $ORD_p := (e_{j_1}, \ldots, e_{j_{n_p}}, e_{fin})$ con los $e_{j_i} \in ETAPAS$, $1 \leq i \leq n_p$ $\forall p \in PRODS$ ordenados de forma creciente. Definimos asimismo $e_I(p)$ como el primer elemento de ORD_p y $e_F(p)$ como su último elemento (sin contar e_{fin}). Además, por comodidad en la implementación de las restricciones, escribiremos $ORD_p^* := ORD_p \setminus \{e_{fin}\}$.
- $\Omega_e := \{p \in PRODS : e \in ORD_p^*\}$.
- Para un p concreto, dado un $e_{j_i} \in ORD_p$ con $i \neq 1$, nos referiremos a $e_{j_{i-1}}$ como $pred(e_{j_i})$.

Ahora tenemos que distinguir entre los tres tipos distintos de etapas que puede haber durante el proceso, que es una partición del conjunto $ETAPAS^*$ Estas pueden ser de tipo 'mantenimiento fijo' ($ETAPAS_f$), de tipo 'mantenimiento binario' ($ETAPAS_b$) y de tipo 'mantenimiento variable' ($ETAPAS_v$).

$$ETAPAS^* = ETAPAS_f \dot{\cup} ETAPAS_b \dot{\cup} ETAPAS_v$$

- El mantenimiento de las etapas fijas no depende de si la etapa esta encendida o no, tampoco depende del producto ni del ratio.
- Las etapas binarias solo suponen un gasto si la etapa está activa, depende del producto pero no depende del ratio.
- En las etapas variables el mantenimiento depende del ratio y del producto.

También vamos a definir el subconjunto de las etapas $ETAPAS_{ci}$ de 'Etapas con coste inicial' como todas aquellas etapas con un coste al encenderse.

Los gastos de mantenimiento vendrán dados por las siguientes matrices:

- $Fijo = (F_e)$ con $e \in ETAPAS_f$, el gasto de mantenimiento de las etapas fijas.
- $Binario = (B_{p,e})$ con $p \in PRODS, e \in ETAPAS_b$, el gasto de mantenimiento de las etapas binarias.
- $Variable = (V_{p,e})$ con $p \in PRODS, e \in ETAPAS_v$, el gasto de mantenimiento de las etapas variables cuando el ratio es 1.
- $CosteInicial = (CI_e)$ con $e \in ETAPAS_{ci}$ el coste de iniciar la etapa e.

Para terminar con los parámetros definimos:

- El factor de conversión de cantidad de producto a cantidad de alcachofas: $\Phi = (\Phi_p)$ con $p \in PRODS$ es la cantidad de alcachofas que se necesita para fabricar el producto p.

Variables: Concretamos y definimos las variables que utilizaremos con sus respectivas acotaciones.

- $c_{p,e,h,g}$ $\forall p \in PRODS, e \in ORD_p, h \in HORAS, g \in DIAS$: Cantidad de producto p que está en la hora h del día g esperando a ser procesado por la etapa e.

  Es importante notar que $c_{p,e_{fin},h,g}$ será el producto ya terminado en la hora h del día g, como se almacenan aquí, la cantidad de producto p producido el día g será $c_{p,e_{fin},h_{max},g}$.

  Asimismo, $c_{p,e_I(p),1,g}$ será la cantidad de alcachofas que asignamos a cada producto al inicio del día. Por esto, $0 \leq c_{p,e_I(p),1,g} \leq \dfrac{CantAlc}{\Phi_p}$. El resto de variables $c_{p,e,h,g}$ están ligadas a la de la primera hora, por lo que la acotación no será necesaria. Aun así podemos seguir poniendo que

$$0 \leq c_{p,e,h,g} \leq \frac{CantAlc}{\Phi_p} \quad \forall p \in PROD, e \in ORD_p, h \in HORAS, g \in DIAS$$

- $r_{p,e,h,g}$ $\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS, g \in DIAS$: Cantidad de producto p que la etapa e procesa en la hora h del día g. Las variables estarán acotadas por sus respectivas cotas definidas anteriormente: $0 \leq r_{p,e,h,g} \leq R_{p,e}$.
- $w_{p,e,h,g}$ $\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS, g \in DIAS$: La etapa e producirá producto p en la hora h del día g. (Binaria)
- $k_{e,h,g}$ $\forall e \in ETAPAS_{ci}, h \in HORAS, , g \in DIAS$: Es binaria y valdrá 1 si la etapa e ha sido encendida a la hora h del día g. (**Cuidado para no confundirse**, la variable no indica si la etapa esta activa en la hora h sino si ha sido activada en esa hora, es decir si en $h-1$ no lo estaba y ahora sí).
- $s_{p,c}$ $\forall p \in PRODS, c \in CLS$: Representa la cantidad del producto p vendido al cliente c al final de la semana. Véase que las ventas están acotadas por la demanda mínima y máxima: $D_{p,c} \leq s_{p,c} \leq M_{p,c}$.

Función Objetivo: Nuestro objetivo es maximizar los beneficios, que vamos a calcular como los ingresos por vender los productos menos el mantenimiento de las etapas y el coste de iniciar cierta etapa.

$$Maximizar: \quad Ingresos - Mantenimiento - CosteInicio$$

Donde:

- Ingresos es la cantidad de dinero que facturamos vendiendo productos.

$$Ingresos = \sum_{p \in PRODS, c \in CLS} s_{p,c} PR_{p,c}$$

  Es decir, la suma para cada venta de la cantidad vendida por el precio de la unidad.

- Mantenimiento es la cantidad de dinero perdido por el mantenimiento de las etapas

$$Mantenimiento = \sum_{e \in ETAPAS_f} F_e \cdot h_{max} \cdot g_{max} +$$

$$+ \sum_{g \in DIAS, p \in PRODS} \Bigg(\sum_{e \in E_b \cap ORD_p^*} (\sum_{h \in HORAS} w_{p,e,h,g}) B_{p,e} +$$

$$+ \sum_{e \in ETAPAS_v \cap ORD_p^*} (\sum_{h \in HORAS} r_{p,e,h,g}) V_{p,e} \Bigg)$$

  Está dividido en tres sumandos, uno para cada tipo de etapa. El primero es simplemente el gasto de la etapa por la cantidad de horas, para el segundo contamos solo las horas en las que la máquina ha estado activa y en el tercero multiplicamos el gasto por el ratio pues depende de como de rápido produzcamos.

- CosteInicio es la cantidad de dinero perdido por iniciar una etapa que estaba parada

$$CosteInicio = \sum_{e \in ETAPAS_{ci}, g \in DIAS} (\sum_{h \in HORAS} k_{e,h,g}) CI_e$$

  Lo calculamos como el coste al iniciar por cada vez que he tenido que encender la etapa.

Restricciones: En esta sección especificaremos las restricciones que hemos establecido para modelar adecuadamente nuestro problema.

Restricciones de producción: Describimos las restricciones que influyen en la producción.

• La cantidad que mandamos a producir no puede exceder a la materia prima de que disponemos, esto lo modelizamos como:

$$\sum_{p \in PRODS} c_{p,e_I(p),1,g} \Phi_p \leq CantAlc_g \quad \forall g \in DIAS$$

Porque la asignación la hacemos en la primera hora y en la etapa inicial de cada producto y tenemos que pasar de 'Cantidad de producto' o 'Cantidad de alcachofas'.

• Hay que asegurarse de que al final de un día no se quede nada a medio producir en las etapas intermedias. Todo lo que se ha introducido tiene que ser completamente procesado a lo largo de un día. Eso lo conseguimos modelizar con la siguiente restricción:

$$c_{p,e_I(p),1,g} = c_{p,e_{fin},h_{max},g} \quad \forall p \in PRODS, g \in DIAS$$

Pues como hemos hecho notar en la definición de estas variables, significan la cantidad inicial y final de producto p.

• No puede haber productos a medio hacer al comienzo de cada día, es decir, que la cantidad de productos que haya en una máquina que esté a mediados del proceso en la primera hora ha de ser 0:

$$c_{p,e,1,g} = 0 \quad \forall p \in PRODS, e \in ORD_p \setminus \{e_I(p)\}, g \in DIAS$$

Esto se podría omitir no creando estas variables pero la notación de las siguientes se volvería algo más obtusa, para mejor comprensión hemos decidido dejarlo así.

• La producción ni se crea ni destruye, tan sólo se transporta. Las etapas no pueden generar producto de la nada ni pueden perder producto (suponiendo que no hay errores), modelizado como

$$c_{p,e,h,g} = c_{p,e,h-1,g} - r_{p,e,h-1,g} + r_{p,pred(e),h-1,g}$$
$$\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^* \setminus \{e_I(p)\}, h \in HORAS, h > 1, g \in DIAS$$
$$c_{p,e_{fin},h,g} = c_{p,e_{fin},h-1,g} + r_{p,e_F(p),h-1,g} \quad \forall p \in PRODS, h \in HORAS, h > 1, g \in DIAS$$
$$c_{p,e_I(p),h,g} = c_{p,e_I(p),h-1,g} - r_{p,e_I(p),h-1,g} \quad \forall p \in PRODS, h \in HORAS, h > 1, g \in DIAS$$

Esto es, para cada hora la cantidad del producto en una etapa debe ser igual que la cantidad la hora anterior menos lo que la etapa produjo en esa hora mas lo que la etapa anterior a producido y le llega a esta.

Aunque esté dividida en 3, todas significan lo mismo solo que las etapas iniciales y final son casos especiales donde no contamos con uno de los ratios.

• Una etapa no puede producir por encima de su almacenamiento, pues no puede producir si no tiene nada con lo que trabajar.

$$r_{p,e,h,g} \leq c_{p,e,h,g} \quad \forall p \in PRODS \ \forall e \in ORD_p^* \ \forall h \in HORAS, g \in DIAS$$

• Si una etapa está parada entonces su ratio es nulo, esta restricción modeliza el funcionamiento que queremos para las w. Esta restricción lógica la linealizaremos más adelante.

$$(w_{p,e,h,g} = 0) \implies (r_{p,e,h,g} = 0) \quad \forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS, g \in DIAS$$

• Sólo un producto se puede procesar en cada etapa en la misma hora pues suponemos que solo un producto puede ser procesado a la vez en cada etapa.

$$\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,h,g} \leq 1 \quad \forall e \in ETAPAS^*, h \in HORAS, g \in DIAS$$

Esto funciona ya que las w son binarias, entonces esta restricción nos garantiza que solo una se puede activar a la vez.

Restricción de coste fijo: En este caso, las dos restricciones no son lineales, más adelante las linealizaremos.

$$(\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,1,g} = 1) \implies (k_{e,1,g} = 1) \quad \forall e \in ETAPAS_{ci}, g \in DIAS$$

Las siguientes restricciones modelan cuándo una máquina pasa de estar apagada a estar encendida.
•Al principio del día, en la hora $h = 1$, simplemente se activará la $k_{e,1,g}$ cuando alguna $w_{p,e,1,g}$ esté activa. Queda como:

$$(\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,1,g} = 1) \implies (k_{e,1,g} = 1) \quad \forall e \in ETAPAS_{ci}, g \in DIAS$$

• Para una hora que no sea la inicial, tenemos que comprobar que algún producto esté pasando por la etapa y que además en la hora anterior no estuviera la etapa ocupada. Esto es:

$$(\sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h,g} - \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h-1,g} = 1) \Longrightarrow (k_{e,h,g} = 1) \quad \forall h > 1, e \in ETAPAS_{ci}, g \in DIAS$$

Nótese que sólo estamos modelizando una implicación. Esto es porque en la función objetivo las $k_{e,1,g}$ activas penalizan, luego podemos asumir que valen 0.

Restricciones de ventas:

• Esta restricción hace que no podamos vender más ni menos que lo que hemos producido.

$$\sum_{c\in CLS} s_{p,c} = \sum_{g\in DIAS} c_{p,e_{fin},h_{max},g} \quad \forall p \in PRODS$$

Para cada producto la suma de la cantidad vendida a cada cliente tiene que ser la cantidad producida.

Linealización: Algunas de las restricciones que nos han aparecido no son lineales, por lo que para que el problema sea más fácil de resolver computacionalmente, vamos a linealizar aquellas que podamos:

• Para la restricción $(w_{p,e,h,g} = 0) \implies (r_{p,e,h,g} = 0)$ escribimos:

$$r_{p,e,h,g} \leq w_{p,e,h,g} N_{p,e} \quad \forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS, g \in DIAS$$

Véase que la M-grande que hemos tomado puede valer $R_{e,p}$, pues es la cota superior más pequeña que puede tener cada ratio de producción.

• Las otras dos restricciones referentes a la activación de las máquinas se linealizan de la siguiente manera:

$$\sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,1,g} \leq k_{e,1,g} \quad \forall e \in ETAPAS_{ci}, g \in DIAS$$

$$\sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h,g} - \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h-1,g} \leq k_{e,h,g} \quad \forall h > 1, e \in ETAPAS_{ci}, g \in DIAS$$

Formulación final: Uniendo todas las restricciones, variables y la función objetivo, nuestro problema quedaría:

$$
\begin{aligned}
\text{maximizar} \quad & \sum_{p\in PRODS,\, c\in CLS} s_{p,c} PR_{p,c} - \sum_{e\in ETAPAS_f} F_e\, h_{max} g_{max} \\
& - \sum_{g\in DIAS, p\in PRODS} \Big(\sum_{e\in ETAPAS_b \cap ORD_p} \Big(\sum_{h\in HORAS} w_{p,e,h,g} \Big) B_{p,e} \\
& + \sum_{e\in ETAPAS_v \cap ORD_p} \Big(\sum_{h\in HORAS} r_{p,e,h,g} \Big) V_{p,e} \Big) \\
& - \sum_{e\in ETAPAS_{ci}, g\in DIAS} \Big(\sum_{h\in HORAS} k_{e,h,g} \Big) CI_e
\end{aligned}
$$

$$
\text{sujeto a} \quad \begin{cases}
\bullet \sum_{p\in PRODS} c_{p,e_I(p),1,g} \Phi_p \leq CantAlc_g \\
\forall g \in DIAS \\
\bullet c_{p,e_I(p),1,g} = c_{p,e_{fin},h_{max},g} \\
\forall p \in PRODS, g \in DIAS \\
\bullet c_{p,e,1,g} = 0 \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p \setminus \{e_I(p)\}, g \in DIAS \\
\bullet c_{p,e,h,g} = c_{p,e,h-1,g} - r_{p,e,h-1,g} + r_{p,pred(e),h-1,g} \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^* \setminus \{e_I(p)\}, h \in HORAS, h > 1, g \in DIAS \\
\bullet c_{p,e_{fin},h,g} = c_{p,e_{fin},h-1,g} + r_{p,e_F(p),h-1,g} \\
\forall p \in PRODS, h \in HORAS, h > 1, g \in DIAS \\
\bullet c_{p,e_I(p),h,g} = c_{p,e_I(p),h-1,g} - r_{p,e_I(p),h-1,g} \\
\forall p \in PRODS, h \in HORAS, h > 1, g \in DIAS \\
\bullet r_{p,e,h,g} \leq c_{p,e,h,g} \\
\forall p \in PRODS\ \forall e \in ORD_p^*\ \forall h \in HORAS, g \in DIAS \\
\bullet \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h,g} \leq 1 \\
\forall e \in ETAPAS^*, h \in HORAS, g \in DIAS \\
\bullet r_{p,e,h,g} \leq w_{p,e,h,g} R_{p,e} \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS, g \in DIAS \\
\bullet \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,1,g} \leq k_{e,1,g} \\
\forall e \in ETAPAS_{ci}, g \in DIAS \\
\bullet \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h,g} - \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h-1,g} \leq k_{e,h,g} \\
\forall h > 1, e \in ETAPAS_{ci}, g \in DIAS \\
\bullet \sum_{c\in CLS} s_{p,c} = \sum_{g\in DIAS} c_{p,e_{fin},h_{max},g} \\
\forall p \in PRODS \\
\\
\bullet 0 \leq c_{p,e,h,g} \leq \frac{CantAlc_g}{\Phi_p} \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p, h \in HORAS, g \in DIAS \\
\bullet 0 \leq r_{p,e,h,g} \leq R_{p,e} \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS, g \in DIAS \\
\bullet D_{p,c} \leq s_{p,c} \leq M_{p,c} \\
\forall p \in PRODS, c \in CLS \\
\bullet w_{p,e,h,g} \in \{0,1\} \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS, g \in DIAS \\
\bullet k_{e,h,g} \in \{0,1\} \\
\forall e \in ETAPAS_{ci}, h \in HORAS, g \in DIAS \\
\bullet c_{p,e,h,g}, r_{p,e,h,g}, s_{p,c} \in \mathbb{Z}^+
\end{cases}
$$

4. Problema concreto de la empresa

En esta sección expondremos los datos de la empresa para posteriormente analizar los resultados que nos ofrece nuestro modelo.

La fábrica está activa durante 16 horas al día los 7 días de la semana y la cadena tiene las siguientes etapas en el orden dado, con las siguientes características.

Etapa	**Tipo**	**Coste Inicial (CI)**
Pelado a máquina	Variable	No
Pelado a mano	Fijo	No
Cortado	Binario	No
Confitadora	Binario	Sí (82)
Introducir en bandejas (bandejas)	Fijo	No
Congelación	Variable	Sí (53)
Añadir aceite	Binario	No
Termosellado	Binario	Sí (12)
Introducir en cajas (cajas)	Fijo	No

La empresa trabaja con varios calibres de alcachofa, desde el 50 mm hasta el 85 mm en saltos de 5 mm, vamos a fijarnos solamente en el calibre 60 mm porque es con el que fabrican más variedad de productos.

Para el calibre 60 mm tenemos los siguientes 10 productos:

- Bandejas de 15 piezas con y sin aceite ($B15_con$, $B15_sin$).
- Bandejas de 24 piezas con y sin aceite ($B24_con$, $B24_sin$).
- Bandejas de 6 piezas con y sin aceite ($B6_con$, $B6_sin$).
- Bandejas de 30 piezas con y sin aceite ($B30_con$, $B30_sin$).
- Trozos crudos con y sin aceite (T_con, T_sin).

Con esta categorización podemos especificar por cuáles etapas pasará cada producto. Las 'Bandejas' se saltan el cortado, mientras que los 'Trozos' se saltan la confitadora. Los productos 'sin aceite' omiten la etapa de añadido de aceite.

Mostramos a continuación las características de las diferentes etapas respecto a cada producto.

Gasto fijas (Mantenimiento):

Etapa	**Gasto Fijo**
Pelado a mano	32
Introducir en bandejas	16
Introducir en cajas	20

Gasto binarias (Mantenimiento por producto):

Etapa	B15_con	B15_sin	B24_con	B24_sin	B6_con	B6_sin	B30_con	B30_sin	T_con	T_sin
Cortado	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Confitadora	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0
Añadir aceite	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
Termosellado	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5

Gasto variables (Por unidad procesada):

Etapa	B15_con	B15_sin	B24_con	B24_sin	B6_con	B6_sin	B30_con	B30_sin	T_con	T_sin
Pelado mq.	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5
Congelación	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9	0.9	1.2	1.2	1.0	1.0

Los ratios máximos reales de las etapas (unidades/hora) son:

Etapa	B15_con	B15_sin	B24_con	B24_sin	B6_con	B6_sin	B30_con	B30_sin	T_con	T_sin
Pelado mq.	5261	5261	5261	5261	5261	5261	5261	5261	5261	5261
Pelado mano	3046	3046	3046	3046	3046	3046	3046	3046	3046	3046
Cortado	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	3600
Confitadora	5537	5537	5537	5537	5537	5537	5537	5537	0	0
Bandejas	4984	4984	4153	4153	3322	3322	2769	2769	4984	4984
Congelación	6645	6645	6091	6091	5039	5039	4707	4707	7752	7752
Añadir aceite	11075	0	11075	0	11075	0	11075	0	11075	0
Termosellado	5537	5537	5537	5537	5537	5537	5537	5537	5537	5537
Cajas	9967	9967	8859	8859	7752	7752	6645	6645	9414	9414

Subproducto necesario por etapa:

Etapa	B15_con	B15_sin	B24_con	B24_sin	B6_con	B6_sin	B30_con	B30_sin	T_con	T_sin
Bandejas	5	5	6	6	6	6	6	6	4	4
Cajas	3	3	4	4	1	1	5	5	5	5

Demanda Mínima de los Clientes:

Cliente	B15_con	B15_sin	B24_con	B24_sin	B6_con	B6_sin	B30_con	B30_sin	T_con	T_sin
C1	70	70	70	75	75	70	75	75	70	70
C2	80	40	80	75	85	80	45	75	35	30
C3	85	80	80	80	35	80	80	30	70	70
C4	15	18	18	20	20	30	20	25	25	25
C5	70	70	40	75	75	70	75	40	45	40
C6	10	0	10	0	15	0	15	0	7	0
C7	0	0	0	2	0	5	0	5	0	0
C8	0	1	0	3	0	0	5	0	0	5
C9	8	0	5	0	5	5	0	5	0	5
C10	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0
C11	0	5	5	0	0	0	5	0	0	0
C12	0	0	5	0	5	0	0	5	0	0
C13	0	0	0	5	0	5	0	5	0	0
C14	7	10	0	0	15	0	0	15	10	0
C15	5	0	5	0	0	5	5	0	0	0

Demanda Máxima de los Clientes:

Cliente	B15_con	B15_sin	B24_con	B24_sin	B6_con	B6_sin	B30_con	B30_sin	T_con	T_sin
C1	109	104	101	107	113	104	107	109	101	101
C2	115	58	118	113	121	115	63	109	46	40
C3	124	118	121	115	52	118	115	46	98	98
C4	46	24	26	28	32	46	29	35	40	35
C5	107	101	58	104	109	107	108	58	63	58
C6	29	0	29	0	29	0	29	0	23	0
C7	0	0	0	15	0	15	0	15	0	0
C8	0	15	0	15	0	0	15	0	0	15
C9	20	0	15	0	15	20	0	20	0	15
C10	0	10	0	0	0	15	0	0	0	0
C11	0	15	20	0	0	0	20	0	0	0
C12	0	0	15	0	15	0	0	15	0	0
C13	20	0	0	15	0	20	0	15	0	0
C14	0	25	0	15	30	0	0	30	20	0
C15	15	0	15	0	0	15	15	0	0	0

Ganancia (Precio) por unidad:

Cliente	B6_con	B6_sin	B15_con	B15_sin	B24_con	B24_sin	B30_con	B30_sin	T_con	T_sin
C1	12	11	27	26	40	39	45	44	10	9
C2	11	11	26	0	39	38	0	44	0	0
C3	0	11	28	27	41	39	44	0	9	8
C4	11	0	25	24	38	37	43	43	0	0
C5	11	11	26	25	0	38	44	0	0	0
C6	10	0	24	23	37	0	42	42	8	7
C7	12	11	27	0	40	39	0	44	0	0
C8	11	0	25	25	38	38	43	0	9	8
C9	11	12	26	0	39	0	44	44	10	9
C10	0	10	24	23	0	36	43	0	0	0
C11	0	0	0	24	41	40	46	45	0	0
C12	11	10	0	24	38	0	0	43	0	0
C13	0	11	27	26	0	39	0	44	0	0
C14	12	0	0	27	40	0	0	46	10	9
C15	0	11	25	0	39	38	44	0	0	0

Cantidad de materia prima disponible:

Día	**Cantidad de alcachofas**
Lunes	12,300
Martes	13,100
Miércoles	11,200
Jueves	9,800
Viernes	10,500
Sábado	8,000
Domingo	7,000

5. Implementación en AMPL

Vamos a mostrar el código en AMPL del modelo semanal.

5.1. MOD:

```
param H integer > 0; #Numero de Horas

set HORAS ordered := 1..H;
set PRODUCTOS;
set CLIENTES;
set DIAS;
set ETAPAS ordered;
set ETAPASCOMPLETO ordered:= ETAPAS union {card(ETAPAS) + 1};

param CantAlcach {DIAS} integer > 0; #Numero de cantidad de alcachofas
param RatioRealMax {PRODUCTOS,ETAPAS} >= 0;
#Ratio maximo de cada etapa por cada producto
param DemandaMin {PRODUCTOS,CLIENTES} >= 0;
#Demanda minima que solicita cada cliente de el producto
param DemandaMax {PRODUCTOS,CLIENTES} >=0;
#Demanda maxima que solicita cada cliente de el producto
param Precio {PRODUCTOS,CLIENTES} >= 0;
#Precio al que me compra el cliente cada producto

param TipoEtapas {ETAPAS}; #Parametro que dice el tipo de las etapas

set EtapasFijas within ETAPAS := {e in ETAPAS: TipoEtapas[e] = 1};
set EtapasBinarias within ETAPAS := {e in ETAPAS: TipoEtapas[e] = 2};
set EtapasVariables within ETAPAS := {e in ETAPAS: TipoEtapas[e] = 3};
# Las estapas que son de mantenimiento Fijo ,Binario y Variable

param MantFijas {EtapasFijas};
param MantBinarias {PRODUCTOS,EtapasBinarias};
param MantVariables {PRODUCTOS,EtapasVariables};
#La cantidad de dinero que hay que gastar para el mantenimiento de las estapas

param CosteInicial {ETAPAS};

set EtapasCoste within ETAPAS := {e in ETAPAS: CosteInicial[e] > 0};
#La cantidad de dinero que hay que gastar para activar cada etapa

param Receta {PRODUCTOS,ETAPAS};
set Orden {p in PRODUCTOS} within ETAPAS  ordered:= {e in ETAPAS: Receta[p,e]
    = 1};
set OrdenCompleto {p in PRODUCTOS}  ordered:= Orden[p] union {last(
    ETAPASCOMPLETO)};
#El orden que sigue cada producto de las etapas y una matriz auxiliar binaria

set OrdenInvs {e in ETAPAS} within PRODUCTOS := {p in PRODUCTOS: e in Orden[p
    ]};
#Orden inverso

param SubProdNecesario{PRODUCTOS,ETAPAS} >=0; #Para calcular los factores de
    conversion para la cantidad y los ratios a partir de la cantidad de
    subproducto
param FactorConversion_ratio {p in PRODUCTOS,e in Orden[p]} := prod{f in Orden
    [p]: ord(e) <= ord(f)} SubProdNecesario[p,f];
```

```
param FactorConversion {p in PRODUCTOS} := FactorConversion_ratio[p,first(Orden[p])]; #Factor de conversion de productos a alcachofas


param RatioMax {p in PRODUCTOS,e in Orden[p]} := RatioRealMax[p,e] / FactorConversion_ratio[p,e];  #Calculando Ratio Maximo normalizado a partir del real

/********************/

var Cantidad {p in PRODUCTOS, OrdenCompleto[p], HORAS, g in DIAS} integer >= 0, <= CantAlcach[g]/FactorConversion[p];
#Cantidad de producto que esta esperando en cierta etapa a una hora dada un dia determinado

var Ratio {p in PRODUCTOS,e in Orden[p],HORAS, DIAS} integer >=0, <=RatioMax[p,e];
#Cantidad de producto que procesa una etapa en una hora dada un dia determinado

var Ocupado {p in PRODUCTOS,Orden[p],HORAS, DIAS} binary;
#1 si el producto dado esta en la etapa dada en la hora dada el dia indicado

var Encendido {EtapasCoste,HORAS, DIAS} binary;
#1 si la etapa dada esta encendida en la hora dada el dia indicado

var Vender {p in PRODUCTOS,c in CLIENTES} integer >= DemandaMin[p,c], <= DemandaMax[p,c];
#Cantidad de producto vendido a un cliente

/*******************/

maximize GanarDinero:
    (sum{p in PRODUCTOS, c in CLIENTES} (Vender[p,c]*Precio[p,c]))
    - (sum{e in EtapasFijas, g in DIAS} (MantFijas[e]*card(HORAS)))
    - (sum {p in PRODUCTOS, g in DIAS} ((sum {e in (EtapasBinarias inter Orden[p])}(sum {h in HORAS} Ocupado[p,e,h,g]) * MantBinarias[p,e])
    + (sum {e in (EtapasVariables inter Orden[p])}(sum {h in HORAS} Ratio[p,e,h,g]) * MantVariables[p,e])))
    - (sum{e in EtapasCoste, h in HORAS, g in DIAS} Encendido[e,h,g]*CosteInicial[e]);
# Esta es nuestra funcion objetivo

/*******************/

subject to Cota_materia {g in DIAS}:
    sum{p in PRODUCTOS} Cantidad[p,first(Orden[p]),1,g]*FactorConversion[p] <= CantAlcach[g];
# Cantidad maxima de producto que se puede usar al dia

subject to Final_es_inicial {p in PRODUCTOS, g in DIAS}:
    Cantidad[p,first(Orden[p]),1,g] = Cantidad[p,last(ETAPASCOMPLETO),H,g];
# La cantidad de alcachofa producir ha de ser la misma cantidad para productos

subject to Inicializacion {p in PRODUCTOS, e in (OrdenCompleto[p] diff {first(Orden[p])}), g in DIAS}:
    Cantidad[p,e,1,g] = 0;
# Al comienzo del dia las maquinas empiezan vacias

subject to Produccion_crear {p in PRODUCTOS, e in (Orden[p] diff {first(Orden[p])}), h in (HORAS diff {1}), g in DIAS}:
```

```
    Cantidad[p,e,h,g] = Cantidad[p,e,h-1,g] - Ratio[p,e,h-1,g] + Ratio[p,prev(e,Orden[p]),h-1,g];
# Restriccion que liga la cadena de produccion y hace que no se cree producto en etapas intermedias

subject to Produccion_crear_final {p in PRODUCTOS, h in (HORAS diff {1}), g in DIAS}:
    Cantidad[p,last(ETAPASCOMPLETO),h,g] = Cantidad[p,last(ETAPASCOMPLETO),h-1,g] + Ratio[p,last(Orden[p]),h-1,g];
# Restriccion que acumula al final de la cadena de produccion todos los productos ya terminados cada dia

subject to Produccion_crear_inicial {p in PRODUCTOS, h in (HORAS diff {1}),g in DIAS}:
    Cantidad[p,first(Orden[p]),h,g] = Cantidad[p,first(Orden[p]),h-1,g] - Ratio[p,first(Orden[p]),h-1, g];
# Restriccion que va tomando las alcachofas al principio de la cadena para empezar a procesarlas por horas cada

subject to Producir_Posible {p in PRODUCTOS, e in Orden[p], h in HORAS, g in DIAS}:
    Ratio[p,e,h,g] <= Cantidad[p,e,h,g];
# El ratio de produccion de una hora no puede ser mas grande que
# la cantidad de productos que se tienen esperando en esa etapa

subject to Unicidad_producto {e in ETAPAS, h in HORAS, g in DIAS}:
    sum{p in OrdenInvs[e]} Ocupado[p,e,h,g] <= 1;
# Cada etapa solo puede estar trabajando un producto a la vez

subject to Cota_ratio {p in PRODUCTOS, e in Orden[p], h in HORAS, g in DIAS}:
    Ratio[p,e,h,g] <= Ocupado[p,e,h,g]*RatioMax[p,e];
# Si la maquina esta encendida, el ratio no puede ser mayor que su maximo asociado
# a cada etapa en cada hora y para cada producto en cada dia

subject to Encender_si_produciendo_ini {e in EtapasCoste, g in DIAS}:
    sum{p in OrdenInvs[e]} Ocupado[p,e,1,g] <= Encendido[e,1,g];
# Restriccion que cuenta si la etapa inicial de cada producto ha pasado de inactiva a activa

subject to Encender_si_produciendo {e in EtapasCoste, h in (HORAS diff {1}), g in DIAS}:
    sum{p in OrdenInvs[e]} (Ocupado[p,e,h,g] - Ocupado[p,e,h-1,g]) <= Encendido[e,h,g];
# Restriccion que cuenta si una etapa distinta de la primera acaba de empezar a producir

subject to Rest_venta {p in PRODUCTOS}:
    (sum{c in CLIENTES} Vender[p,c]) <= (sum{g in DIAS} Cantidad[p,last(ETAPASCOMPLETO),H,g]);
# Restriccion que vende todo el producto que se ha creado
```

5.2. DAT:

```
# --- PARAMETROS GLOBALES ---
param H := 16;

# --- CONJUNTOS ---
set PRODUCTOS :=
    B15_con B15_sin B24_con B24_sin B6_con B6_sin B30_con B30_sin T_con T_sin;

set CLIENTES :=
    C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15;

set DIAS :=
    Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo;

set ETAPAS :=
    PeladoMaquina PeladoMano Cortado Confitadora Bandejas Congelacion Aceite
        Termosellado Cajas;

# --- CONFIGURACION DE ETAPAS ---
param TipoEtapas :=
PeladoMaquina 3
PeladoMano    1
Cortado       2
Confitadora   2
Bandejas      1
Congelacion   3
Aceite        2
Termosellado  2
Cajas         1;

# --- COSTES DE ACTIVACION ---
param CosteInicial :=
PeladoMaquina 0
PeladoMano 0
Cortado 0
Confitadora 82
Bandejas 0
Congelacion 53
Aceite 0
Termosellado 12
Cajas 0;

# --- MANTENIMIENTOS ---
param MantFijas :=
PeladoMano 32
Bandejas  16
Cajas 20;

param MantBinarias : Cortado Confitadora Aceite Termosellado :=
B15_con   0   10   5   4
B15_sin   0   10   0   4
B24_con   0   10   5   4
B24_sin   0   10   0   4
B6_con    0   10   5   4
B6_sin    0   10   0   4
B30_con   0   10   5   4
B30_sin   0   10   0   4
T_con     4    0   5   5
T_sin     4    0   0   5;

```

```
param MantVariables : PeladoMaquina Congelacion :=
B15_con   0.4   1.0
B15_sin   0.4   1.0
B24_con   0.5   1.1
B24_sin   0.5   1.1
B6_con    0.4   0.9
B6_sin    0.4   0.9
B30_con   0.6   1.2
B30_sin   0.6   1.2
T_con     0.5   1.0
T_sin     0.5   1.0;

# --- MATERIA PRIMA ---
param CantAlcach :=
Lunes 12300
Martes 13100
Miercoles 11200
Jueves 9800
Viernes 10500
Sabado 8000
Domingo 7000;

# --- RECETA  ---
param Receta:
PeladoMaquina PeladoMano Cortado Confitadora Bandejas Congelacion Aceite
    Termosellado Cajas :=
B15_con   1 1 0 1 1 1 1 1 1
B15_sin   1 1 0 1 1 1 0 1 1
B24_con   1 1 0 1 1 1 1 1 1
B24_sin   1 1 0 1 1 1 0 1 1
B6_con    1 1 0 1 1 1 1 1 1
B6_sin    1 1 0 1 1 1 0 1 1
B30_con   1 1 0 1 1 1 1 1 1
B30_sin   1 1 0 1 1 1 0 1 1
T_con     1 1 1 0 1 1 1 1 1
T_sin     1 1 1 0 1 1 0 1 1;

# --- RATIOS MAXIMOS ---

param RatioRealMax:
        PeladoMaquina PeladoMano Cortado Confitadora Bandejas Congelacion
            Aceite Termosellado Cajas :=

B15_con   5261 3046 0   5537 4984 6645 11075 5537 9967
B15_sin   5261 3046 0   5537 4984 6645 0     5537 9967
B24_con   5261 3046 0   5537 4153 6091 11075 5537 8859
B24_sin   5261 3046 0   5537 4153 6091 0     5537 8859
B6_con    5261 3046 0   5537 3322 5039 11075 5537 7752
B6_sin    5261 3046 0   5537 3322 5039 0     5537 7752
B30_con   5261 3046 0   5537 2769 4707 11075 5537 6645
B30_sin   5261 3046 0   5537 2769 4707 0     5537 6645
T_con     5261 3046 3600 0   4984 7752 11075 5537 9414
T_sin     5261 3046 3600 0   4984 7752 0     5537 9414;

# --- SUBPRODUCTO NECESARIO ACTUALIZADO ---
param SubProdNecesario:
PeladoMaquina PeladoMano Cortado Confitadora Bandejas Congelacion Aceite
    Termosellado Cajas :=
B15_con   1 1 0 1 5 1 1 1 3
B15_sin   1 1 0 1 5 1 0 1 3
B24_con   1 1 0 1 6 1 1 1 4
B24_sin   1 1 0 1 6 1 0 1 4
```

```
B6_con     1 1 0 1 6 1 1 1 1
B6_sin     1 1 0 1 6 1 0 1 1
B30_con    1 1 0 1 6 1 1 1 5
B30_sin    1 1 0 1 6 1 0 1 5
T_con      1 1 1 0 4 1 1 1 5
T_sin      1 1 1 0 4 1 0 1 5;

# --- MERCADO ---
param Precio:
        C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 :=
B6_con  12 11 0 11 11 10 12 11 11 0 0 11 0 12 0
B6_sin  11 11 11 0 11 0 11 0 12 10 0 10 11 0 11
B15_con 27 26 28 25 26 24 27 25 26 24 0 0 27 0 25
B15_sin 26 0 27 24 25 23 0 25 0 23 24 24 26 27 0
B24_con 40 39 41 38 0 37 40 38 39 0 41 38 0 40 39
B24_sin 39 38 39 37 38 0 39 38 0 36 40 0 39 0 38
B30_con 45 0 44 43 44 42 0 43 44 43 46 0 0 0 44
B30_sin 44 44 0 43 0 42 44 0 44 0 45 43 44 46 0
T_con   10 0 9 0 0 8 0 9 10 0 0 0 0 10 0
T_sin   9 0 8 0 0 7 0 8 9 0 0 0 0 9 0 ;


param DemandaMin:
           C1   C2   C3   C4   C5   C6   C7   C8   C9   C10 C11 C12 C13 C14 C15 :=
B15_con    70   80   85   15   70   10    0    0    8    0   0   0   7   0   5
B15_sin    70   40   80   18   70    0    0    1    0    2   5   0   0  10   0
B24_con    70   80   80   18   40   10    0    0    5    0   5   5   0   0   5
B24_sin    75   75   80   20   75    0    2    3    0    0   0   0   5   0   0
B6_con     75   85   35   20   75   15    0    0    5    0   0   5   0  15   0
B6_sin     70   80   80   30   70    0    5    0    5    3   0   0   5   0   5
B30_con    75   45   80   20   75   15    0    5    0    0   5   0   0   0   5
B30_sin    75   75   30   25   40    0    5    0    5    0   0   5   5  15   0
T_con      70   35   70   25   45    7    0    0    0    0   0   0   0  10   0
T_sin      70   30   70   25   40    0    0    5    5    0   0   0   0   0   0 ;

param DemandaMax:
           C1   C2   C3   C4   C5   C6   C7   C8   C9   C10 C11 C12 C13 C14 C15 :=

B15_con   109  115  124  46  107  29    0    0   20    0   0   0  20   0  15
B15_sin   104   58  118  24  101   0    0   15    0   10  15   0   0  25   0
B24_con   101  118  121  26   58  29    0    0   15    0  20  15   0   0  15
B24_sin   107  113  115  28  104   0   15   15    0    0   0   0  15   0   0
B6_con    113  121   52  32  109  29    0    0   15    0   0  15   0  30   0
B6_sin    104  115  118  46  107   0   15    0   20   15   0   0  20   0  15
B30_con   107   63  115  29  108  29    0   15    0    0  20   0   0   0  15
B30_sin   109  109   46  35   58   0   15    0   20    0   0  15  15  30   0
T_con     101   46   98  40   63  23    0    0    0    0   0   0   0  20   0
T_sin     101   40   98  35   58   0    0   15   15    0   0   0   0   0   0 ;
```

5.3. RUN:

```
reset;
model "ProduccionL3P.mod";
data "ProduccionL3P.dat";

option solver gurobi;
option gurobi_options 'timelim=300 outlev=1';
/*
Como nuestro problema es computacionalmente costoso, vamos a quedarnos
```

```
con la mejor soluci n que nos puede dar la maquina en 5 minutos
*/
solve;
display _solve_elapsed_time;

print("Crearemos las siguientes cantidades de producto para cada tipo distinto de ellos:");
print("Crearemos las siguientes cantidades de producto para cada tipo distinto de ellos:") >> SalidaDatos.txt;
for {p in PRODUCTOS} {
    printf("Producto ");
    printf("Producto ") >> SalidaDatos.txt;
    printf(p);
    printf(p) >> SalidaDatos.txt;
    printf(" || ");
    printf(" || ") >> SalidaDatos.txt;
    printf("\n");
    printf("\n") >> SalidaDatos.txt;

    for {g in DIAS} {
    printf(" dia ");
    printf(" dia ") >> SalidaDatos.txt;
    printf(g);
    printf(g) >> SalidaDatos.txt;
    printf(": ");
    printf(": ") >> SalidaDatos.txt;
    printf(Cantidad[p,last(OrdenCompleto[p]),H,g]);
    printf(Cantidad[p,last(OrdenCompleto[p]),H,g]) >> SalidaDatos.txt;
    printf("\n");
    printf("\n") >> SalidaDatos.txt;
    }

    printf("\n");
    printf("\n") >> SalidaDatos.txt;

}

printf("\n");
print("-----------------------------------------");
printf("\n");

printf("\n") >> SalidaDatos.txt;
print("-----------------------------------------") >> SalidaDatos.txt;
printf("\n") >> SalidaDatos.txt;

print("Le venderemos a los clientes las siguientes cantidades:");
print("Le venderemos a los clientes las siguientes cantidades:") >> SalidaDatos.txt;
for {p in PRODUCTOS} {
    printf("Producto ");
    printf("Producto ") >> SalidaDatos.txt;
    printf(p);
    printf(p) >> SalidaDatos.txt;
    printf(" || ");
    printf(" || ") >> SalidaDatos.txt;
    printf("\n");
    printf("\n") >> SalidaDatos.txt;

    for {c in CLIENTES} {
        printf(" cliente ");
        printf(" cliente ") >> SalidaDatos.txt;
        printf(c);
```

```
        printf(c) >> SalidaDatos.txt;
        printf(": ");
        printf(": ") >> SalidaDatos.txt;
        printf(Vender[p,c]);
        printf(Vender[p,c]) >> SalidaDatos.txt;
        printf("\n");
        printf("\n") >> SalidaDatos.txt;
    }

    printf("\n");
    printf("\n") >> SalidaDatos.txt;

}

printf("\n");
print("-_-_-_
```

```
            print("--------------------------------------------------") >>
                SalidaDatos.txt;
        }
    }

    print("");
    print("") >> SalidaDatos.txt;

}
```

6. Conclusión

Tras la ejecución del código, obtuvimos la siguiente solución:

Concepto	**Valor**
Beneficios Totales	80,285.20 €

Producto	**Lun**	**Mar**	**Mié**	**Jue**	**Vie**	**Sáb**	**Dom**	**TOTAL**
B15_con	284	0	281	0	0	0	0	**565**
B15_sin	0	110	0	0	0	322	0	**432**
B24_con	0	0	126	337	0	0	0	**463**
B24_sin	0	0	165	0	0	132	175	**472**
B6_con	0	488	0	0	0	0	0	**488**
B6_sin	0	547	0	0	0	0	0	**547**
B30_con	268	0	0	57	0	0	0	**325**
B30_sin	0	0	0	0	280	0	0	**280**
T_con	0	262	0	0	0	0	0	**262**
T_sin	0	0	0	0	105	0	140	**245**

Cuadro 1: Cantidades producidas diariamente y totales semanales.

Prod.	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	**C6**	**C7**	**C8**	**C9**	**C10**	**C11**	**C12**	**C13**	**C14**	**C15**	**TOTAL**
B15_c	109	115	124	46	107	10	0	0	20	0	0	0	20	0	14	**565**
B15_s	104	40	118	18	101	0	0	15	0	2	9	0	0	25	0	**432**
B24_c	101	118	121	18	40	10	0	0	15	0	20	5	0	0	15	**463**
B24_s	107	110	115	20	75	0	15	15	0	0	0	0	15	0	0	**472**
B6_c	113	121	35	32	109	18	0	0	15	0	0	15	0	30	0	**488**
B6_s	104	115	118	30	107	0	15	0	20	3	0	0	20	0	15	**547**
B30_c	75	45	80	20	75	15	0	5	0	0	5	0	0	0	5	**325**
B30_s	75	75	30	25	40	0	5	0	5	0	0	5	5	15	0	**280**
T_c	70	35	70	25	45	7	0	0	0	0	0	0	0	10	0	**262**
T_s	70	30	70	25	40	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	**245**

Cuadro 2: Desglose de ventas por cliente y validación del total vendido.

Y la producción diaria es la siguiente:

Cuadro 3: Planificación horaria de producción: Producto B15_con

Día	**Hora**	**Stage**	**Ratio Normalizado**	**Ratio Real (u/h)**
Lunes	1	Pelado Máquina	284	4260
Lunes	2	Pelado Mano	81	1215
Lunes	5	Pelado Mano	203	3045
Lunes	6	Confitadora	284	4260
Lunes	7	Bandejas	284	4260
Lunes	8	Congelación	284	852
Lunes	10	Aceite	284	852
Lunes	11	Termosellado	284	852
Lunes	15	Cajas	284	852
Miércoles	2	Pelado Máquina	281	4215
Miércoles	3	Pelado Mano	78	1170
Miércoles	4	Pelado Mano	203	3045
Miércoles	5	Confitadora	281	4215
Miércoles	9	Bandejas	281	4215
Miércoles	10	Congelación	281	843
Miércoles	11	Aceite	281	843
Miércoles	13	Termosellado	281	843
Miércoles	15	Cajas	281	843

Cuadro 4: Planificación horaria de producción: Producto B15_sin

Día	**Hora**	**Stage**	**Ratio Normalizado**	**Ratio Real (u/h)**
Martes	4	Pelado Máquina	110	1650
Martes	5	Pelado Mano	110	1650
Martes	7	Confitadora	110	1650
Martes	8	Bandejas	110	1650
Martes	9	Congelación	110	330
Martes	10	Termosellado	110	330
Martes	13	Cajas	110	330
Sábado	1	Pelado Máquina	322	4830
Sábado	2	Pelado Mano	203	3045
Sábado	3	Pelado Mano	119	1785
Sábado	7	Confitadora	322	4830
Sábado	8	Bandejas	223	3345
Sábado	10	Bandejas	99	1485
Sábado	11	Congelación	322	966
Sábado	12	Termosellado	322	966
Sábado	15	Cajas	322	966

Cuadro 5: Planificación horaria de producción: Producto B24_con

Día	**Hora**	**Stage**	**Ratio Normalizado**	**Ratio Real (u/h)**
Miércoles	1	Pelado Máquina	126	3024
Miércoles	2	Pelado Mano	126	3024
Miércoles	6	Confitadora	126	3024
Miércoles	7	Bandejas	126	3024
Miércoles	9	Congelación	126	504
Miércoles	10	Aceite	126	504
Miércoles	11	Termosellado	126	504
Miércoles	12	Cajas	126	504
Jueves	1	Pelado Máquina	118	2832
Jueves	2	Pelado Mano	104	2496
Jueves	3	Pelado Máquina	219	5256
Jueves	4	Pelado Mano	126	3024
Jueves	5	Pelado Mano	107	2568
Jueves	5	Confitadora	230	5520
Jueves	6	Confitadora	107	2568
Jueves	7	Bandejas	173	4152
Jueves	8	Congelación	173	692
Jueves	9	Bandejas	164	3936
Jueves	10	Congelación	164	656
Jueves	11	Aceite	337	1348
Jueves	12	Termosellado	337	1348
Jueves	15	Cajas	337	1348

Cuadro 6: Planificación horaria de producción: Producto B24_sin

Día	**Hora**	**Stage**	**Ratio Normalizado**	**Ratio Real (u/h)**
Miércoles	4	Pelado Máquina	165	3960
Miércoles	5	Pelado Mano	39	936
Miércoles	6	Pelado Mano	126	3024
Miércoles	7	Confitadora	165	3960
Miércoles	10	Bandejas	165	3960
Miércoles	11	Congelación	165	660
Miércoles	12	Termosellado	165	660
Miércoles	13	Cajas	165	660
Sábado	2	Pelado Máquina	6	144
Sábado	4	Pelado Máquina	126	3024
Sábado	4	Pelado Mano	6	144
Sábado	5	Pelado Mano	126	3024
Sábado	6	Confitadora	132	3168
Sábado	7	Bandejas	132	3168
Sábado	12	Congelación	132	528
Sábado	13	Termosellado	132	528
Sábado	14	Cajas	132	528
Domingo	2	Pelado Máquina	49	1176
Domingo	3	Pelado Máquina	126	3024
Domingo	3	Pelado Mano	49	1176
Domingo	4	Pelado Mano	126	3024
Domingo	5	Confitadora	175	4200
Domingo	6	Bandejas	173	4152
Domingo	7	Bandejas	2	48
Domingo	8	Congelación	175	700
Domingo	9	Termosellado	175	700
Domingo	12	Cajas	175	700

Cuadro 7: Planificación horaria de producción: Producto B6_con

Día	**Hora**	**Stage**	**Ratio Normalizado**	**Ratio Real (u/h)**
Martes	1	Pelado Máquina	488	2928
Martes	6	Pelado Mano	488	2928
Martes	8	Confitadora	488	2928
Martes	9	Bandejas	488	2928
Martes	10	Congelación	488	488
Martes	11	Aceite	488	488
Martes	12	Termosellado	488	488
Martes	14	Cajas	488	488

Cuadro 8: Planificación horaria de producción: Producto B6_sin

Día	**Hora**	**Stage**	**Ratio Normalizado**	**Ratio Real (u/h)**
Martes	6	Pelado Máquina	547	3282
Martes	7	Pelado Mano	507	3042
Martes	8	Pelado Mano	40	240
Martes	9	Confitadora	547	3282
Martes	11	Bandejas	547	3282
Martes	12	Congelación	547	547
Martes	13	Termosellado	547	547
Martes	15	Cajas	547	547

Cuadro 9: Planificación horaria de producción: Producto B30_con

Día	**Hora**	**Stage**	**Ratio Normalizado**	**Ratio Real (u/h)**
Lunes	2	Pelado Máquina	101	3030
Lunes	3	Pelado Máquina	167	5010
Lunes	3	Pelado Mano	101	3030
Lunes	4	Pelado Mano	101	3030
Lunes	5	Confitadora	92	2760
Lunes	6	Pelado Mano	66	1980
Lunes	6	Bandejas	92	2760
Lunes	7	Confitadora	176	5280
Lunes	8	Bandejas	84	2520
Lunes	9	Bandejas	92	2760
Lunes	10	Congelación	268	1340
Lunes	11	Aceite	268	1340
Lunes	12	Termosellado	268	1340
Lunes	13	Cajas	268	1340
Jueves	2	Pelado Máquina	57	1710
Jueves	3	Pelado Mano	57	1710
Jueves	7	Confitadora	57	1710
Jueves	8	Bandejas	57	1710
Jueves	9	Congelación	57	285
Jueves	10	Aceite	57	285
Jueves	11	Termosellado	57	285
Jueves	14	Cajas	57	285

Cuadro 10: Planificación horaria de producción: Producto B30_con

Día	**Hora**	**Stage**	**Ratio Normalizado**	**Ratio Real (u/h)**
Lunes	2	Pelado Máquina	101	3030
Lunes	3	Pelado Máquina	167	5010
Lunes	3	Pelado Mano	101	3030
Lunes	4	Pelado Mano	101	3030
Lunes	5	Confitadora	92	2760
Lunes	6	Pelado Mano	66	1980
Lunes	6	Bandejas	92	2760
Lunes	7	Confitadora	176	5280
Lunes	8	Bandejas	84	2520
Lunes	9	Bandejas	92	2760
Lunes	10	Congelación	268	1340
Lunes	11	Aceite	268	1340
Lunes	12	Termosellado	268	1340
Lunes	13	Cajas	268	1340
Jueves	2	Pelado Máquina	57	1710
Jueves	3	Pelado Mano	57	1710
Jueves	7	Confitadora	57	1710
Jueves	8	Bandejas	57	1710
Jueves	9	Congelación	57	285
Jueves	10	Aceite	57	285
Jueves	11	Termosellado	57	285
Jueves	14	Cajas	57	285

Cuadro 11: Planificación horaria de producción: Producto T_con

Día	**Hora**	**Stage**	**Ratio Normalizado**	**Ratio Real (u/h)**
Martes	2	Pelado Máquina	262	5240
Martes	3	Pelado Mano	110	2200
Martes	4	Pelado Mano	152	3040
Martes	5	Cortado	180	3600
Martes	6	Cortado	82	1640
Martes	6	Bandejas	13	260
Martes	7	Bandejas	249	4980
Martes	8	Congelación	262	1310
Martes	9	Aceite	262	1310
Martes	11	Termosellado	262	1310
Martes	12	Cajas	262	1310

Cuadro 12: Planificación horaria de producción: Producto T_sin

Día	**Hora**	**Stage**	**Ratio Normalizado**	**Ratio Real (u/h)**
Viernes	3	Pelado Máquina	105	2100
Viernes	4	Pelado Mano	105	2100
Viernes	5	Cortado	105	2100
Viernes	6	Bandejas	105	2100
Viernes	12	Congelación	105	525
Viernes	13	Termosellado	105	525
Viernes	14	Cajas	105	525
Domingo	1	Pelado Máquina	140	2800
Domingo	2	Pelado Mano	140	2800
Domingo	3	Cortado	140	2800
Domingo	4	Bandejas	140	2800
Domingo	5	Congelación	140	700
Domingo	8	Termosellado	140	700
Domingo	13	Cajas	140	700